環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

【空氣污染與噪音工程】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

題目 1【113年 第三題｜靜電集塵器(ESP)設計、含氧率校正、排放標準與高比電阻飛灰對策】

大德市一固定污染源其粒狀排放濃度 $5{,}000\ \mathrm{mg/m^3}$，排氣量 $100{,}000\ \mathrm{m^3/hr}$，排氣溫度 $220°\mathrm{C}$，排氣含氧量 11%，該固定污染源擬裝設靜電集塵器以改善污染，已知粒狀物的排放標準 $C=1364\ Q^{-0.386}$（以含氧量 6% 為參考基準），其中 C 的單位是 $\mathrm{mg/Nm^3}$，Q 的單位 $\mathrm{Nm^3/min}$，請計算：

(一) 達到排放標準所需之最小收集效率？（15 分）

(二) 假設粒狀物飄移速度 $6\ \mathrm{cm/s}$，試計算達到上述收集效率時，靜電集塵器所需收集面積？（8 分）

(三) 如果此粒狀物電阻係數為 $7\times10^{12}\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$，如何處理比較合適？（7 分）

【作答與計算演練區】

題目 2【111年 第二題｜靜電集塵器(ESP) Deutsch-Anderson 公式與極板面積/片數設計】

某大型連鎖燒烤店使用木炭作為燒烤燃料，集氣後利用小型靜電集塵器（EP）來處理排放之含油煙顆粒廢氣，如要求效率至少需要達到 80%，在氣體流量為 $100\ \mathrm{m^3/min}$ 下，測得其油煙顆粒飄移速率（W_e）為 $6\ \mathrm{m/min}$。

(一) 請說明以木炭作為燒烤燃料，所造成的空氣污染物特性。（8 分）

(二) 如德意志-安德森（Deutsch-Anderson Eq.）方程式尚可適用，請估算所需之極板面積。（10 分）

(三) 假設擬購置小極板組合成大型臥式長平行板式極板進行運作，單一小極板高度 $0.8\ \mathrm{m}$，寬度 $0.6\ \mathrm{m}$，請問所需購置之小極板數目約需幾面？（7 分）

【作答與計算演練區】

題目 3【110年 第二題｜靜電集塵器(ESP)流量與效率變更之極板面積倍率推算】

某既存靜電集塵器（electrostatic precipitator, ESP）之除塵效率為 95%，為因應廢氣流量增加 20% 及除塵效率提高至 98% 之改善需求，請用德意志公式（Deutsch equation）估算收集板面積至少須增加為原來的多少倍？假設靜電集塵器之電場強度不變。（20 分）

【作答與計算演練區】

題目 4【104年 第三題｜袋式集塵器濾阻模式(Filter Drag Model)壓降、洗袋週期與旋風集塵器串聯效率】

(一) 袋式集塵器之濾阻模式為 $S=K_{1+K2}\,W$，其中 S 為濾阻（filter drag），W 為塵粒面積密度，K_1 及 K_2 分別為濾材及塵粒之阻力係數，已知廢氣流量為 $300\ m^3/s$，粒狀物濃度為 $6.5\ g/m^3$，氣布比為 $1.8\ m/min$，$K_1=2\times 10^4\ N\cdot s/m^3$，$K_2=4\times 10^4\ s^{-1}$，試求：

1. 所需之濾袋面積為何？
2. 袋式集塵器開始運轉時之壓降為何？
3. 運轉一小時後之壓降為何？
4. 若壓降達 2,000\ Pa 時需進行洗袋，則洗袋之週期為何？（12 分）

(二) 某污染源擬以旋風集塵器串聯袋式集塵器以有效降低粒狀物排放，已知為符合排放標準所需之總去除效率須達 99.7\%，而袋式集塵器之去除效率為 98.8\%，試求旋風集塵器之最低去除效率為何？（8 分）

【作答與計算演練區】

題目 5【114年 第三題｜袋式集塵器濾袋材料選擇因素與常用人造濾材比較】

過濾集塵器（濾袋式）為工業廢氣高效率除塵設備：

(一) 請說明選擇濾袋材料應考量之廢氣特性與粒狀污染物特性。（10 分）

(二) 請說明三種常用人造過濾袋材料，並說明其優點、缺點。（15 分）

【作答與計算演練區】

題目 6【108年 第一題｜粒狀物控制設備分級集塵效率與總集塵效率計算】

有一粒狀物控制設備成果效益檢測員，針對該設備排放煙道中粒狀污染物重量百分率及各分級粒徑的分級效率進行分析，經統計分析後之數據如下表所示，試由下表數據計算總集塵效率。（20 分）

粒徑 d_p（μm）	平均粒徑（μm）	重量百分比 w_i（\%）	分級效率 η_i（\%）
1 以下	0.5	1	9
1 \sim 3	2	9	55
3 \sim 10	6.5	20	80
10 \sim 30	20	25	88
30 \sim 50	40	22	96
50 \sim 100	75	15	99
100 \sim 200	150	8	100

【作答與計算演練區】

題目 7【113年 第一題｜排氣標準狀態與參考含氧率基準(6%)濃度校正計算】

某工廠在 120°C、1\ atm、含氧率 15\% 下時，其 NO_x 排放濃度經量測為 400\ ppmv，試問其在校正為標準狀況（0°C, 1\ atm）及含氧率 6\% 時之排放濃度應為多少 ppmv？（20 分）

【作答與計算演練區】

題目 8【113年 第二題｜煤炭元素分析與完全燃燒理論排氣各成分濃度(ppm)計算】

某煤炭組成之重量百分比為 C: 77.2\%、H: 5.2\%、N: 1.2\%、S: 2.6\%、O: 5.9\%、灰份：7.9\%，請問完全燃燒時，理論燃燒氣體中各成分之濃度（以 ppm 表示）？（30 分）

【作答與計算演練區】

題目 9【111年 第一題｜袋式集塵器乾基排氣量、活動強度、排放係數與年排放量推估】

某金屬品加工程序工廠使用空氣逆洗式袋式集塵器，針對研磨區、燒切作業區、進漿區及震盪區等逸散源，進行粒狀污染物的去除。檢測排放管道測得之廢氣流速為 12.55\ m/s，濕基實測排氣量為 260\ Nm^3/min，濕度濃度為 1.5\%，檢測時原物料使用量為 200\ kg/hr，小時排放量為 0.05\ kg/hr。

(一) 請估算其廢氣乾基實測排氣量及活動強度為何？（10 分）

(二) 當該廠設計原料使用量為 250\ kg/hr，1 天操作 24 小時，1 年操作 280 天條件下，請估算此設計量條件下，粒狀污染物排放濃度及年排放量分別為何？（15 分）

【作答與計算演練區】

題目 10【111年 第三題｜選擇性觸媒還原(SCR)脫硝原理、去除率與氨氣(NH3)注入量計算】

某燃煤電廠在經由鍋爐燃燒後，採用低氮氧化物燃燒器抑制氮氧化物形成，並經過選擇性觸媒還原設備（SCR）進行 NO_x 控制，若其燃燒後排放廢氣中 NO_x 濃度為 $800\ ppm$（NO 約 90%，NO_2 約 10%），廢氣流率在 $300°C$，$1\ atm$ 下為 $6 \times 10^4\ m^3/min$，因應排放加嚴標準，要求降低至 $85\ ppm$ 以下。

(一) 請說明 SCR 原理及反應式。（8 分）

(二) 試計算 NO_x 去除率。（10 分）

(三) 試計算所需之氨用量。（7 分）

【作答與計算演練區】

題目 11【105年 第三題｜半乾式洗滌塔去除酸性氣體(SO2、HCl)之消石灰乳用量與塔體尺寸設計】

某焚化廠煙道廢氣採用半乾式洗滌塔去除酸性氣體，已知廢氣溫度為 200℃、氣體流量為 200\ m^3/min（濕基），廢氣中含有 200\ ppm 二氧化硫與 1000\ ppm 氯化氫，相關條件和參數如下：

1. 消石灰乳之成分為 30\% 消石灰與 70\% 水
2. 噴灑之消石灰乳液滴粒徑為 2\ mm，分散效率為 90\%，氣液接觸反應效率為 80\%，假設消石灰乳液滴之受熱揮發速率為 -0.25\ mm/sec
3. 半乾式洗滌塔之入口溫度為 200℃、出口溫度為 130℃
4. 半乾式洗滌塔之氣體流速設為 60\ cm/sec
5. 洗滌塔內氣體停留時間為 8\ 秒
6. 洗滌塔下方之灰斗斜角為 60\ 度。

請回答下列問題：

(一) 寫出所有的化學反應方程式。（6 分）

(二) 計算每分鐘所需消石灰乳液量與消石灰量。（7 分）

(三) 設計此半乾式洗滌塔之尺寸。（7 分）

【作答與計算演練區】

題目 12【108年 第三題｜活性碳吸附塔處理有機廢氣之塔徑與吸附床高度設計】

某一檢疫單位使用溴化甲烷（Methyl bromide, CH_{3Br}）作為木製品的防疫與檢疫燻蒸藥劑，擬使用活性碳設備進行排氣控制。在抽風排氣流量為 $250\ m^3/hr$ 時，其溴化甲烷濃度為 $4\ g/m^3$，試設計吸附塔之塔徑及吸附床高度。（設計條件如下：以活性碳為吸附劑，溴化甲烷濃度為 $4\ g/m^3$，吸附量為 $0.15\ kg/kg$-活性碳，循環操作時間 $4\$ 小時，吸附效率（η）為 50%，壓實密度（ρ_B）為 $410\ kg/m^3$，空塔速度（v）為 $0.4\ m/s$）。（20 分）

【作答與計算演練區】

題目 13【114年 第一題｜臭味氣體(H2S)化學吸附原理、吸附劑特性與運轉監控參數】

廢氣含臭味氣體（H_{2S}）約 $10\ ppm$，設計以化學吸附技術處理，請說明：

(一) 化學吸附原理與選擇化學吸附劑應具備特性。（10 分）

(二) 設置化學吸附系統於運轉階段應監控操作參數項目與目的。（15 分）

【作答與計算演練區】

題目 14【110年 第三題｜戴奧辛(Dioxin)生成機制與控制策略、VOCs串聯控制設備(冷凝+沸石轉輪+RTO)總效率】

(一) 請說明燃燒過程中戴奧辛（Dioxin）的生成機制。另就燃料成分及燃燒條件的控制，請說明如何有效降低戴奧辛的排放？（10 分）
(二) 某半導體封裝製程廢氣中含有多種 VOCs，擬採用串聯冷凝器、沸石轉輪、蓄熱式焚化爐等三種控制設備加以處理，若上述三者之 VOCs 處理效率分別為 50\%、60\%、90\%，請推估此串聯控制設備之 VOCs 總處理效率為多少？（10 分）

【作答與計算演練區】

題目 15【114年 第二題 & 110年 第一題綜合｜點源高斯擴散模式(ISC)、沉降微粒修正公式與風速/排放率敏感度分析】

固定源煙囪排放廢氣常以高斯擴散模式（如 ISC 模式）推估大氣環境地面濃度：
(一) 請列出具有地面鏡面反射效應之連續點排放源三維高斯擴散式，並說明各參數之定義，以及取得執行 ISC 模式所需輸入參數之方法。（114 年第二題，15 分）
(二) 請依高斯擴散模式，推導懸浮微粒（粒徑 d_p，終端沉降速度 V_t，不考慮地面反射）擴散至下風 x 公尺處敏感點中心線地面濃度之擴散方程式。（110 年第一題(一)，5 分）
(三) 當煙囪排放廢氣中污染物排放流率下降 20\%，煙囪上方水平風速（u）升高 20\%，則下風 x 公尺處敏感點中心線地面濃度上升或下降為原來的多少倍？假設大氣擴散條件與有效煙囪高度不變。（110 年第一題(二)，5 分）

【作答與計算演練區】

題目 16【112年 第一題 & 第三題綜合｜四類空氣品質模式原理與燃煤鍋爐減污減碳共益效應(Co-benefits)】

(一) 請說明常用四類空氣污染模式之原理與適用情境。（112 年第一題，25 分）
(二) 淨零排放策略為未來減低二氧化碳排放之關鍵戰略；請以鍋爐燃煤產生蒸氣製程為對象，說明減低空氣污染物排放與減低二氧化碳排放具有潛在共益效應之技術及對策。（112 年第三題，25 分）

【作答與計算演練區】

題目 17【106年 第三題｜通風集氣系統風車定律(Fan Laws)：轉速與轉輪直徑變更之風量、靜壓與功率計算】

風車（轉輪直徑為 0.4\ 公尺）操作條件如下：
- 轉速：900\ 轉/分鐘（900\ rpm）
- 風量：20\ 立方公尺/分鐘（20\ m^3/min）
- 靜壓：7.5\ 公分水柱
- 消耗功率：1.4\ 馬力（hp）

(一) 若想藉由提高轉速以增加抽氣量為 25\ 立方公尺/分鐘，請說明調整後之風車轉速（rpm）、靜壓值（公分水柱）、消耗功率（馬力）。（10 分）
(二) 若想選用較大尺寸風車增加抽氣量為 25\ 立方公尺/分鐘，但維持轉速不變。請說明新風車轉輪直徑（公尺）、消耗功率（馬力）。（10 分）

【作答與計算演練區】

題目 18【110年 第五題 & 107年 第六題綜合｜統計噪音位準(L10、L50、L90)與多音源分貝加成/背景噪音扣除計算】

(一) 某交通噪音監測資料如下表所示，監測時距為 10\ 秒，試計算此暫時性噪音之 L_{10}、L_{50}、L_{90}。（110 年第五題(一)，8 分）

時間（sec）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
dB(A)	70	50	65	60	55	65	60	55	70	50

(二) 某辦公室之背景噪音量為 65\ dB(A)，若搬入兩台新的事務機器，其單獨操作時所產生之噪音量分別為 70\ dB(A) 及 75\ dB(A)，請推測辦公室之最大總噪音量為多少 dB(A)？（110 年第五題(二)，6 分）

(三) 某工廠廠房內已有兩台機器，其產生的音壓位準分別為 70\ dB(A) 和 80\ dB(A)。當搬入第三台機器至廠房後，其總音壓位準增為 90.5\ dB(A)，請估算第三台機器的音壓位準為多少 dB(A)？（107 年第六題(二)，6 分）

【作答與計算演練區】

題目 19【108年 第二題｜八頻帶頻譜分析、A權衡音壓級(dBA)、總音壓級、感覺噪音級(PNL)與語言干擾級(PSIL)】

某百貨公司遊樂場所中電子遊戲噪音經八頻帶過濾器分析結果如下表。

中央頻率（Hz）	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
頻帶音壓級（dB）	74	86	81	83.5	81	76.7	72	68.3	67.8	86
A 特性修正值（dB）	-39	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	+0.0	+1.2	+1.0	-1.1	-6
感覺喧鬧度（noys）	1.5	11.3	11.3	17.8	17.1	12.7	15.8	15.0	10.4	18

(一) 試計算其感覺噪音級（PNL）、總音壓級（$L_{P,Total}$）及優先語言干擾級（PSIL）？（15 分）

(二) 在電子遊戲機器旁邊兩人很大聲說話之最大可聽距離為何？（可參考下列 PSIL 與距離關係表）（5 分）

發音者與受音者距離（m）	正常	提高音量	很大聲	尖叫
0.15	74	80	86	92
0.3	68	74	80	86
0.6	62	68	74	80

【作答與計算演練區】

題目 20【106年 第四題 & 113年 第四題 & 114年 第四題綜合｜隔音牆繞射衰減計算、低頻噪音(LFN)與風扇馬達噪音工程控制】

(一) 於地形平坦區域，一座空氣壓縮機中心點離地高度 1\ 公尺，運轉噪音干擾水平距離 20\ 公尺 處之住宅。現規劃於壓縮機與住宅之間，設一道 3\ 公尺 高度隔音牆，距離壓縮機 5\ 公尺 處。假設壓縮機與住宅之地面高度相同，且建於堅實地面；音速為 343\ 公尺/秒。請計算：於住宅離地高度 1\ 公尺 處，由壓縮機所造成頻率 500\ Hz 之噪音可降低多少分貝（dB）。（106 年第四題，10 分）

(二) 低頻噪音（LFN）一直是民眾關心的議題，請定義低頻噪音及說明如何以工程方式來控制低頻噪音。（113 年第四題，5 分）

(三) 工業風扇抽風機與馬達為常見噪音源，請說明抽風機風扇與馬達產生噪音之工程控制技術。（114 年第四題，5 分）

【作答與計算演練區】